

第4章 声学方程的射线求解方法 (Ray Tracing)

王德麟

delinwang@zju.edu.cn

目录

- 射线声学基础
- 分层介质中的射线声学
- 分层介质中的声线图绘制
- 声场反演及其应用

4.1 射线声学的基础

1、射线声学基本概念与假定

❖ 概念

- 射线声学：将声波传播视为一束无数条垂直等相位面的射线传播。
- 声线：与等相位面垂直的射线。
- ①声线途经的距离代表声波传播的距离；
- ②声线经历的时间代表声波传播的时间；
- ③声线束携带的能量代表声波传播的声能量；
- ④射线声学为波动方程的近似解。

❖ 假定

- 声线方向是声传播方向，且垂直于波阵面；
- 声线携带能量，声场某点上的能量是所有到达该点声线所携带的能量叠加；
- 声线管束中能量守恒，与管外无能量交换。

4.1 射线声学的基础

2、波阵面和声线

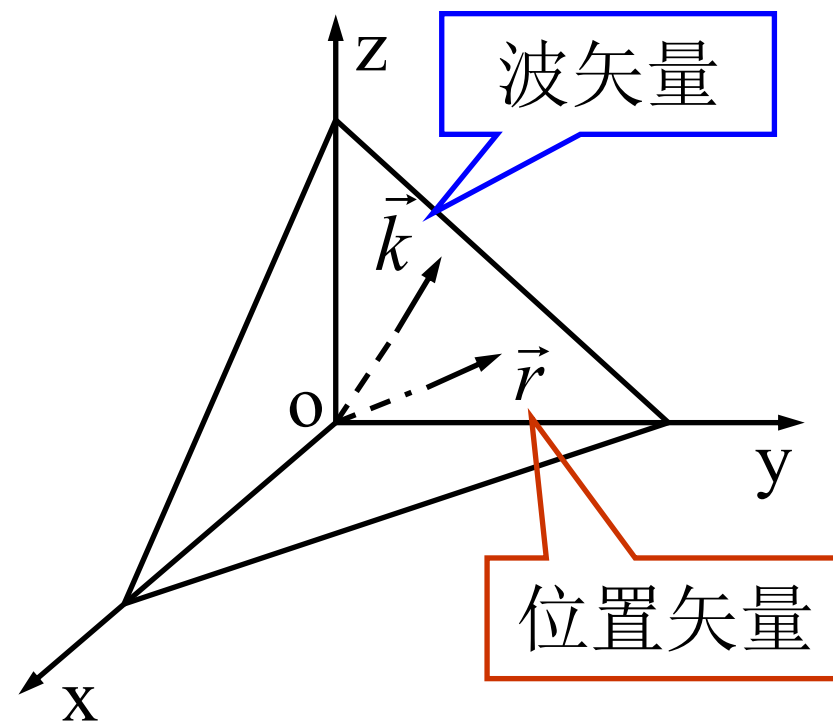
•沿任意方向传播的平面波可写为：

$$\phi = Ae^{j(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})}$$

矢量 $\vec{k}$ 方向可用其方向余弦表示：

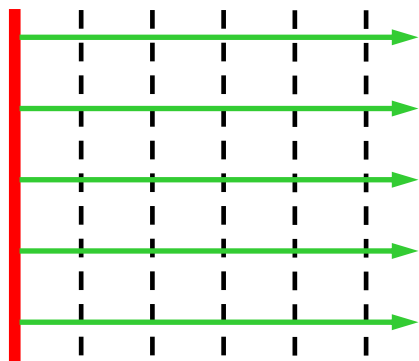
$$\frac{k_x}{k} = \cos \alpha \quad \frac{k_y}{k} = \cos \beta$$

$$\frac{k_z}{k} = \cos \gamma$$



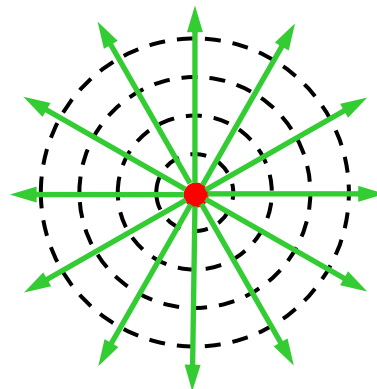
4.1 射线声学的基础

2、波阵面和声线



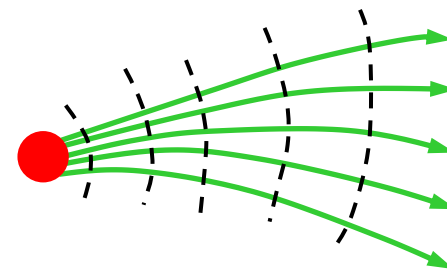
均匀介质平面波：声线相互平行，互不相交，声波振幅处处相等。

$$\psi_p(\mathbf{r}) = \Re\{Ae^{i(2\pi ft - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r} + \phi_0)}\}$$



均匀介质球面波：声线为由点源沿外径方向放射声线束，互不相交，等相位面为同心球面，声波振幅随距离衰减。

$$\psi_c(\mathbf{r}) = \Re\left\{\frac{A}{\sqrt{r}}e^{i(2\pi ft - kr + \phi_0)}\right\}$$
$$\psi_s(\mathbf{r}) = \Re\left\{\frac{A}{r}e^{i(2\pi ft - kr + \phi_0)}\right\}$$



非均匀介质球面波：声线方向因位置变化而变化，声线束由点源向外放射的曲线束组成，等相位面不再是同心球面。

4.1 射线声学的基础

3、射线声学的基本方程

波动方程：

$$\nabla^2 p - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 p}{\partial t^2} = 0 \quad c = c(x, y, z)$$

形式解可写成为：

$$p(x, y, z, t) = A(x, y, z) \exp \left[j \left(\omega t - k(x, y, z) \varphi_1(x, y, z) \right) \right]$$

声压振幅

波数

折射率

$$k = \frac{\omega}{c(x, y, z)} = \frac{\omega}{c_0} \frac{c_0}{c(x, y, z)} = k_0 n(x, y, z)$$

把 n 从 $k(x, y, z)$ 中提出，
放到 $\varphi_1(x, y, z)$ 中

$$\varphi(x, y, z) = n(x, y, z) \varphi_1(x, y, z)$$

$$p(x, y, z, t) = A(x, y, z) \exp \left[j \left(\omega t - k_0 \varphi(x, y, z) \right) \right]$$

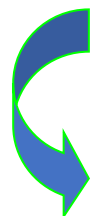
4.1 射线声学的基础

3、射线声学的基本方程

程函概念：

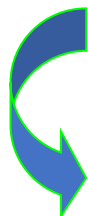
$$\varphi(x, y, z) = n(x, y, z)\varphi_1(x, y, z)$$

$$\varphi(x, y, z) = \text{const}$$



所确定的曲面为等相位面，相位值处处相等。

$$\nabla \varphi(x, y, z)$$



代表声线的方向，处处与等相位面垂直。

4.1 射线声学的基础

3、射线声学的基本方程

$$\begin{cases} \nabla^2 p - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 p}{\partial t^2} = 0 \\ p = A(x, y, z) \exp[j(\omega t - k_0 \varphi(x, y, z))] \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \nabla(\varphi\psi) &= \varphi\nabla\psi + \psi\nabla\varphi \\ \nabla \cdot (\varphi\vec{f}) &= \nabla\varphi \cdot \vec{f} + \varphi\nabla \cdot \vec{f} \end{aligned}$$

$$\frac{\nabla^2 A}{A} - k_0^2 \nabla\varphi \cdot \nabla\varphi + k^2 - jk_0 \left(\frac{2\nabla A}{A} \cdot \nabla\varphi + \nabla^2\varphi \right) = 0$$

$$\nabla^2 A / A \ll k^2$$

$$\left\{ \begin{aligned} \frac{\nabla^2 A}{A} - k_0^2 \nabla\varphi \cdot \nabla\varphi + k^2 &= 0 \\ \nabla^2\varphi + \frac{2}{A} \nabla A \cdot \nabla\varphi &= 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{cases} (\nabla\varphi)^2 = \left(\frac{k}{k_0} \right)^2 = n^2(x, y, z) \\ \nabla \cdot (A^2 \nabla\varphi) = 0 \end{cases}$$

程函方程:

- 声线方向
- 声线轨迹
- 声线传播时间

强度方程:

- 声线幅度或携带的能量

4.1 射线声学的基础

3、射线声学的基本方程

- 3.1 程函方程
 - 标量形式

$$n = |\nabla \varphi| = \sqrt{\left(\frac{\partial \varphi}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial \varphi}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial \varphi}{\partial z}\right)^2}$$

方向为声线方向，定义声线与 x, y, z 的夹角：

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial \varphi}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial \varphi}{\partial z} \vec{k} = n (\cos \alpha \vec{i} + \cos \beta \vec{j} + \cos \gamma \vec{k})$$

$$(\nabla \varphi)^2 = \left(\frac{k}{k_0}\right)^2 = n^2(x, y, z)$$

消去 n ，则可以基于 φ 确定声线方向

$$\begin{cases} \frac{\partial \varphi}{\partial x} = n \cos \alpha \\ \frac{\partial \varphi}{\partial y} = n \cos \beta \\ \frac{\partial \varphi}{\partial z} = n \cos \gamma \end{cases}$$

$$\cos \alpha = \frac{\frac{\partial \varphi}{\partial x}}{\sqrt{\left(\frac{\partial \varphi}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial \varphi}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial \varphi}{\partial z}\right)^2}}$$

$$\cos \beta = \frac{\frac{\partial \varphi}{\partial y}}{\sqrt{\left(\frac{\partial \varphi}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial \varphi}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial \varphi}{\partial z}\right)^2}}$$

$$\cos \gamma = \frac{\frac{\partial \varphi}{\partial z}}{\sqrt{\left(\frac{\partial \varphi}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial \varphi}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial \varphi}{\partial z}\right)^2}}$$

4.1 射线声学的基础

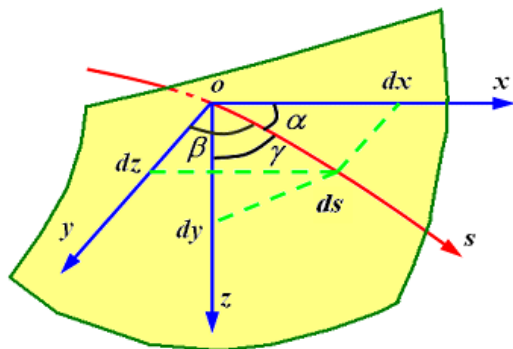
3、射线声学的基本方程

• 3.1 程函方程

• 矢量形式

$$\begin{cases} \frac{\partial \varphi}{\partial x} = n \cos \alpha \\ \frac{\partial \varphi}{\partial y} = n \cos \beta \\ \frac{\partial \varphi}{\partial z} = n \cos \gamma \end{cases}$$

把标量形式对s求导



$$(\nabla \varphi)^2 = \left(\frac{k}{k_0} \right)^2 = n^2(x, y, z)$$

$$\cos \alpha = dx/ds$$

$$\cos \beta = dy/ds$$

$$\cos \gamma = dz/ds$$



$$\begin{aligned} \frac{d}{ds} \left(\frac{\partial \varphi}{\partial x} \right) &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \varphi}{\partial x} \frac{dx}{ds} + \frac{\partial \varphi}{\partial y} \frac{dy}{ds} + \frac{\partial \varphi}{\partial z} \frac{dz}{ds} \right) \\ &= \frac{\partial}{\partial x} \left(n \cos^2 \alpha + n \cos^2 \beta + n \cos^2 \gamma \right) = \frac{\partial n}{\partial x} \end{aligned}$$

$$\frac{d}{ds} (n \cos \alpha) = \frac{\partial n}{\partial x} \quad \frac{d}{ds} (n \cos \gamma) = \frac{\partial n}{\partial z}$$

$$\frac{d}{ds} (n \cos \beta) = \frac{\partial n}{\partial y}$$

$$\frac{d}{ds} (\nabla \varphi) = \nabla n$$

4.1 射线声学的基础

3、射线声学的基本方程

- 3.1 程函方程

- 应用实例1：声速为常数

$$\frac{d}{ds}(\nabla \varphi) = \nabla n$$

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x} = n \cos \alpha; \quad \frac{\partial \varphi}{\partial y} = n \cos \beta; \quad \frac{\partial \varphi}{\partial z} = n \cos \gamma$$

$$\frac{d}{ds}(n \cos \alpha) = \frac{\partial n}{\partial x} = 0$$

$$\frac{d}{ds}(n \cos \beta) = \frac{\partial n}{\partial y} = 0$$

$$\frac{d}{ds}(n \cos \gamma) = \frac{\partial n}{\partial z} = 0$$



$$\cos \alpha = \cos \alpha_0$$

$$\cos \beta = \cos \beta_0$$

$$\cos \gamma = \cos \gamma_0$$

声速为常数时，声线为直线。

声线的起始出射方向角

4.1 射线声学的基础

3、射线声学的基本方程

• 3.1 程函方程

• 应用实例2: $c = c(z)$

(1) Snell定律

$$\frac{d}{ds} \left(\frac{c_0}{c} \cos \alpha \right) = 0$$

$$\frac{\cos \alpha}{c(z)} = \text{const.} = \frac{\cos \alpha_0}{c_0}$$

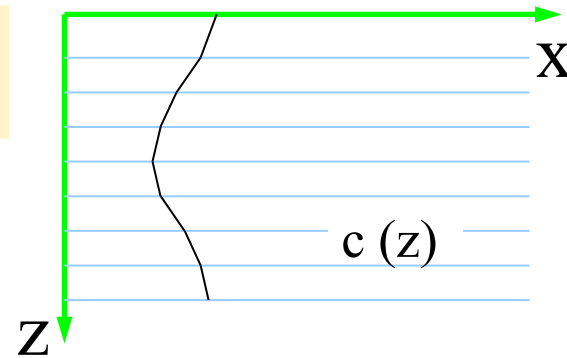
声线起始值



$$\frac{d}{ds} \left(\frac{c_0}{c} \cos \alpha \right) = \frac{\partial n}{\partial x} = 0$$

$$n = \frac{c_0}{c(z)}$$

$$\frac{d}{ds} \left(\frac{c_0}{c} \cos \gamma \right) = \frac{\partial n}{\partial z} = -\frac{c_0}{c^2} \frac{dc}{dz}$$



先看左边

(2) 声线曲率

再看右边

$$\cos \gamma = dz/ds$$

$$\frac{d}{ds} \left(\frac{c_0}{c} \cos \gamma \right) = -n \sin \gamma \frac{d\gamma}{ds} + \cos \gamma \frac{dn}{ds} = -n \sin \gamma \frac{d\gamma}{ds} + \cos^2 \gamma \frac{dn}{dz}$$

$$-\frac{c_0}{c^2} \frac{dc}{dz} = \frac{\partial n}{\partial z} = \frac{dn}{dz} \rightarrow \frac{dn}{dz} = -n \sin \gamma \frac{d\gamma}{ds} + \cos^2 \gamma \frac{dn}{dz}$$

$$\frac{dn}{dz} (1 - \cos^2 \gamma) = -n \sin \gamma \frac{d\gamma}{ds}$$

$$\frac{d\gamma}{ds} = -\frac{\sin \gamma}{n} \frac{dn}{dz} = -\frac{\sin \gamma}{c} \frac{dc}{dz}$$

4.1 射线声学的基础

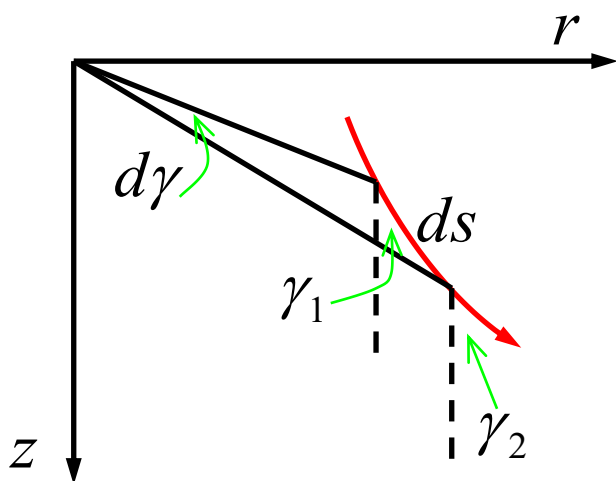
3、射线声学的基本方程

- 3.1 程函方程

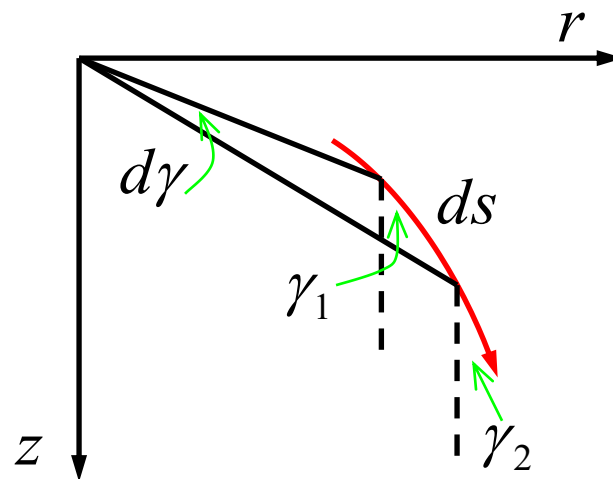
- 应用实例2: $c = c(z)$

- 声线弯曲

正声速梯度: $dc/dz > 0$



负声速梯度: $dc/dz < 0$



声线总是弯向声速小的方向。

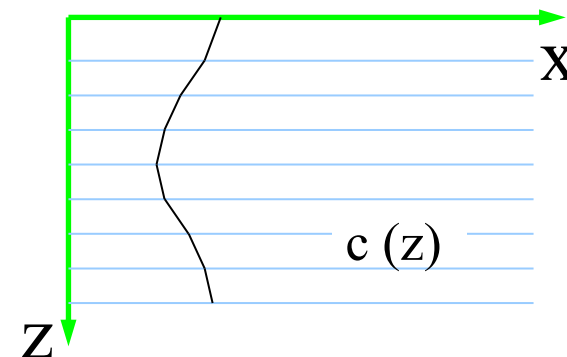
4.1 射线声学的基础

3、射线声学的基本方程

• 3.1 程函方程

• 应用实例2中程函的求解:

$$\begin{cases} \frac{d}{ds} \left(\frac{c_0}{c} \cos \alpha \right) = 0 \\ \frac{d}{ds} \left(\frac{c_0}{c} \cos \gamma \right) = \frac{\partial n}{\partial z} = -\frac{c_0}{c^2} \frac{dc}{dz} \end{cases}$$



讨论xoz平面问题:

$$\begin{aligned} c &= c(z) \\ n &= n(z) \end{aligned}$$

假设

$$\varphi(x, z) = \varphi_1(x) + \varphi_2(z)$$

$$n \cos \gamma = \sqrt{n^2 - \cos^2 \alpha_0}$$

$$\varphi_1(x) = \cos \alpha_0 \cdot x + C_1$$

$$\varphi_2(z) = \int_{z_0}^z \sqrt{n^2 - \cos^2 \alpha_0} dz + C_2$$

标量形式

$$\begin{aligned} \frac{\partial \varphi}{\partial x} &= \frac{d\varphi_1}{dx} = n(z) \cos \alpha = \cos \alpha_0 \\ \frac{\partial \varphi}{\partial z} &= \frac{d\varphi_2}{dz} = n(z) \cos \gamma \end{aligned}$$

$$\varphi(x, z) = \cos \alpha_0 \cdot x + \int_{z_0}^z \sqrt{n^2 - \cos^2 \alpha_0} dz + C$$

4.1 射线声学的基础

3、射线声学的基本方程

• 3.2 强度方程

• 强度方程的物理意义

$$\mathbf{u} = -\frac{1}{\rho} \int \nabla p \cdot dt$$
$$= -\frac{1}{j\rho\omega} \nabla p$$

$$I = \frac{1}{T} \int_0^T p^* u dt$$

声强定义:

$$\vec{I} = \frac{j}{\rho\omega} \frac{1}{T} \int_0^T p^* \nabla p dt$$

为简单计, 只考虑 x 方向

声压表示为: $p = A e^{-jk_0\varphi}$

$$I_x \propto p^* \frac{\partial p}{\partial x} = A^2 \left[\frac{1}{A} \frac{\partial A}{\partial x} - jk_0 \frac{\partial \varphi}{\partial x} \right]$$

$$\nabla \cdot (A^2 \nabla \varphi) = 0$$

当以下情况:

1. 声压振幅随距离相对变化甚小: $\frac{\partial A}{\partial x}$ 很小
2. 高频条件: k_0 很大

$$\frac{1}{A} \frac{\partial A}{\partial x} \ll k_0 \frac{\partial \varphi}{\partial x}$$

$$\left. \begin{aligned} I_x &\propto A^2 \frac{\partial \varphi}{\partial x} \\ I_y &\propto A^2 \frac{\partial \varphi}{\partial y} \\ I_z &\propto A^2 \frac{\partial \varphi}{\partial z} \end{aligned} \right\}$$



$$\vec{I} \propto A^2 \nabla \varphi$$

4.1 射线声学的基础

3、射线声学的基本方程

• 3.2 强度方程

• 强度方程的物理意义

$$\nabla \cdot (A^2 \nabla \varphi) = 0$$

$$\vec{I} \propto A^2 \nabla \varphi$$

①声能沿声线管束传播，端面大，声能分散，声强值减小；端面小，声能集中，声强值增加，因而声强I与面积S成反比。

②管束内的声能不会通过侧面向外扩散。

考虑如下情况：

封闭面S选沿声线管束的侧面和管束两端的横截面 S_1 和 S_2 ，侧面的面积为零，则：

$$-I_{S1}S_1 + I_{S2}S_2 = 0$$

$$I_{S1}S_1 = I_{S2}S_2 = \dots = const.$$

由声源辐射声功率确定

声强矢量散度等于

高斯公式

$$\iiint_V \nabla \cdot \vec{I} dV = \oiint_S \vec{I} \cdot d\vec{S}$$

4.1 射线声学的基础

3、射线声学的基本方程

• 3.2 强度方程

• 声强的基本公式

设声源单位立体角的辐射声功率为 W ，则声强为：

$$I = \frac{W d\Omega}{dS}$$

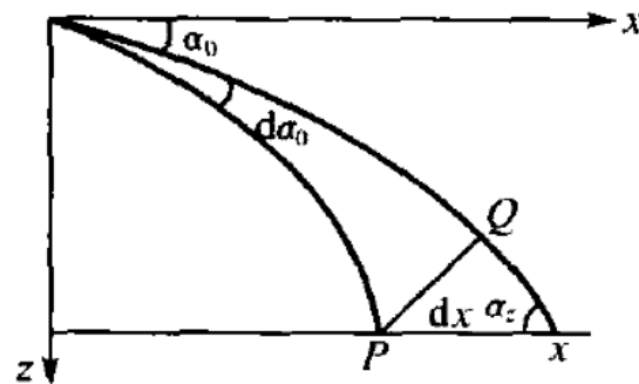
$d\Omega$ 所张截面积微元 dS

如果声源为轴对称，考虑掠射角 α_0 到 $\alpha_0 + d\alpha_0$ 的两条声线绕 z 轴一周，得到声线管束，它所张的立体角为：

$$d\Omega = \frac{dS_0}{r_0^2} = 2\pi \cos\alpha_0 d\alpha_0$$

单位距离

$$\nabla \cdot (A^2 \nabla \varphi) = 0$$



当声线到达观察点 P 处， $d\Omega$ 所张的垂直于声线的横截面积：

$$dS = 2\pi x \overline{PQ} = 2\pi x \sin\alpha_z dx$$

若已知起始掠射角 α_0 的声线轨迹方程：

$$x = x(\alpha_0, z)$$

掠射角 α_0 到 $\alpha_0 + d\alpha_0$ 时水平距离增量 dx ：

$$dx = \left(\frac{\partial x}{\partial \alpha_0} \right) d\alpha_0 \quad dS = 2\pi x \sin\alpha_z \left(\frac{\partial x}{\partial \alpha_0} \right)_{\alpha_0} d\alpha_0$$

4.1 射线声学的基础

3、射线声学的基本方程

• 3.2 强度方程

• 声强的基本公式

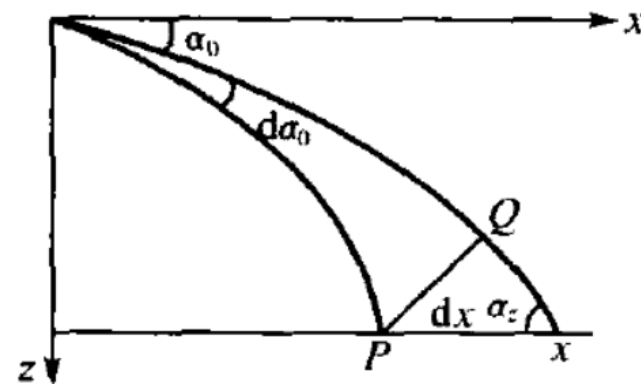
$$I = \frac{W d\Omega}{dS}$$

$$d\Omega = \frac{dS_0}{r_0^2} = 2\pi \cos \alpha_0 d\alpha_0$$

$$dS = 2\pi r \left(\frac{\partial r}{\partial \alpha_0} \right)_{\alpha_0} \sin \alpha_z d\alpha_0$$

$$I(r, z) = \frac{W \cos \alpha_0}{r \left| \frac{\partial r}{\partial \alpha_0} \right|_{\alpha_0} \sin \alpha_z}$$

$$\nabla \cdot (A^2 \nabla \varphi) = 0$$



如果不计入常数因子，声压振幅：

$$A(r, z) = |I|^{1/2} = \sqrt{\frac{W \cos \alpha_0}{r \left| \frac{\partial r}{\partial \alpha_0} \right|_{\alpha_0} \sin \alpha_z}}$$

平面问题的射线声场表示式：

$$P(r, z) = A(r, z) \exp[-jk_0 \varphi(r, z)]$$

4.1 射线声学的基础

4、射线声学的适用条件

- 程函方程导出条件:

$$\frac{\nabla^2 A}{A} \ll k^2 \quad \longrightarrow \quad \frac{\lambda^2}{A} \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial A}{\partial x} \right) \ll 1$$

- 强度方程条件:

$$\nabla^2 \varphi + \frac{2}{A} \nabla A \cdot \nabla \varphi = 0$$

具有相同数量级

4.1 射线声学的基础

4、射线声学的适用条件

- 射线声学近似条件和局限性

1) 在声波波长的距离上，声波振幅变化的相对变化量远小于1。

——声波声强没有发生太大变化。如在波束边缘、声影区（声线不能到达的区域）和焦散区（声能会聚区域），射线声学不成立。

2) 在声波波长的距离上，声速相对变化远小于1。

——声速变化缓慢的介质。如在声速跃变层，射线声学不成立。

3) 射线声学是波动声学的高频近似，适用于高频条件和弱不均匀介质（缓慢变化）情况。

——《水声建模与仿真》专著给出高频条件： $f > 10 \frac{c}{H}$ $H > 10\lambda$

4.2 分层介质中的射线声学

海水介质具有垂直分层特性：

- 声速不随水平方向变化，仅是海水深度的函数。
- 分层介质模型是实际海洋介质近似理想模型。

在分层介质模型中：

- 层厚度

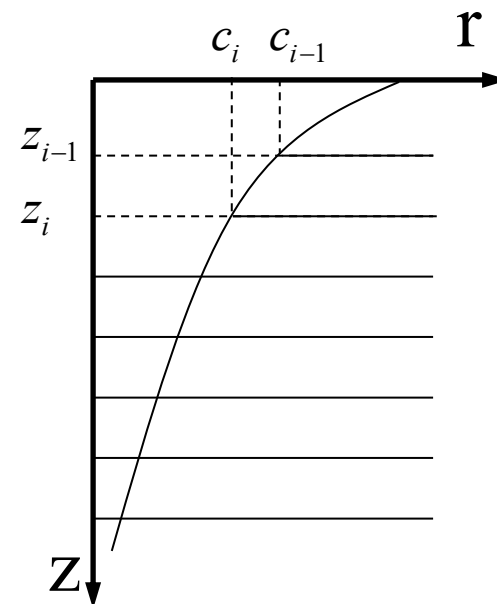
$$h_i = z_i - z_{i-1} \quad i = 1, 2, \dots, N$$

- 层中相对声速梯度

$$a_i = \frac{c_i - c_{i-1}}{c_{i-1} (z_i - z_{i-1})}$$

- 层中声速

$$c(z) = c_{i-1} \left[1 + a_i (z_i - z_{i-1}) \right] \quad z_{i-1} \leq z \leq z_i$$



4.2 分层介质中的射线声学

1、Snell定律和声线弯曲

- 射线声学遵循的Snell定律

$$\frac{\cos \alpha}{c} = \frac{\cos \alpha_0}{c_0} = \text{const.}$$

- ①已知声线出射处掠射角和声速垂直分层分布，可按Snell定律求出任意深度处声线掠射角。
- ②不同起始掠射角，对应不同的声线轨迹。
- ③声线总是弯向声速小的方向

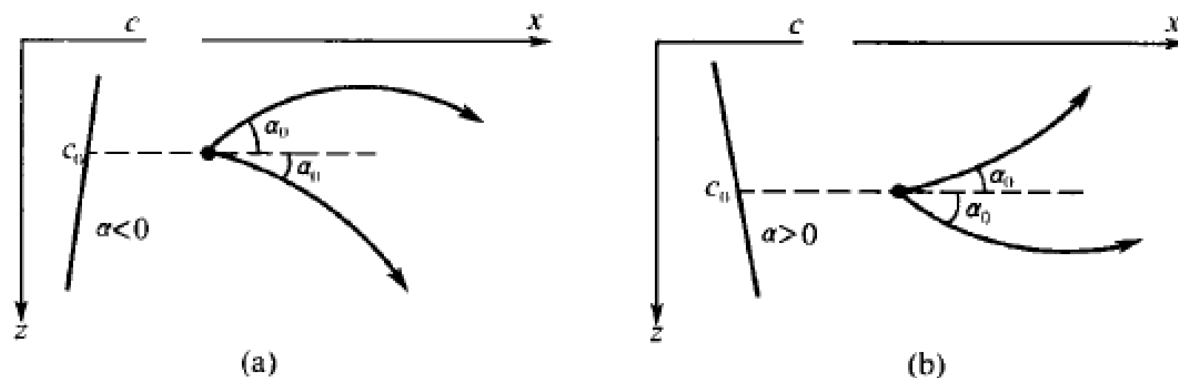
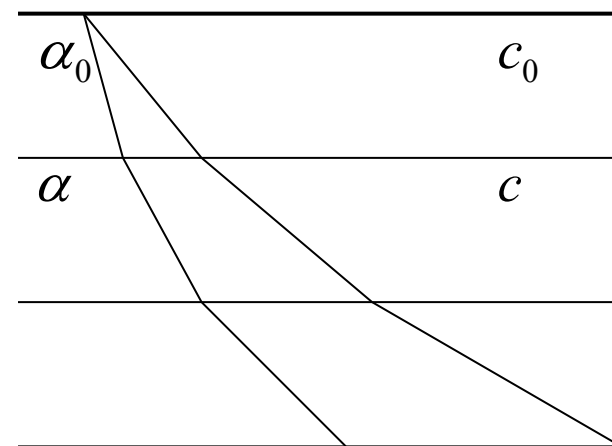


图 3.15 声速梯度和声线弯曲
(a)负梯度下的声线弯曲；(b)正梯度下的声线弯曲

4.2 分层介质中的射线声学

2、恒定声速梯度情况下的声线轨迹

$$c = c_0(1 + az)$$

• 平面内声线曲率表达式

$$\frac{d\gamma}{ds} = \frac{\sin \gamma}{c} \cdot \frac{dc}{dz} = \frac{\cos \alpha}{c} \cdot \frac{dc}{dz} = \frac{\cos \alpha_0}{c_0} \cdot \frac{dc}{dz}$$

$$\frac{dc}{dz} = c_0 a = \text{const}$$

$$\frac{d\gamma}{ds} = a \cos \alpha_0 = \text{const}$$

恒定声速梯度情况下，声线曲率处处相等，轨迹是圆弧。

• 考虑 $\alpha_0 = 0, z_0 = 0$:

声线曲率半径 $R = 1 / \left| \frac{d\gamma}{ds} \right| = 1 / \left| \frac{\cos \alpha}{c} \frac{dc}{dz} \right|$

声线轨迹方程

$$x^2 + \left(z + \frac{1}{a} \right)^2 = \frac{1}{a^2}$$

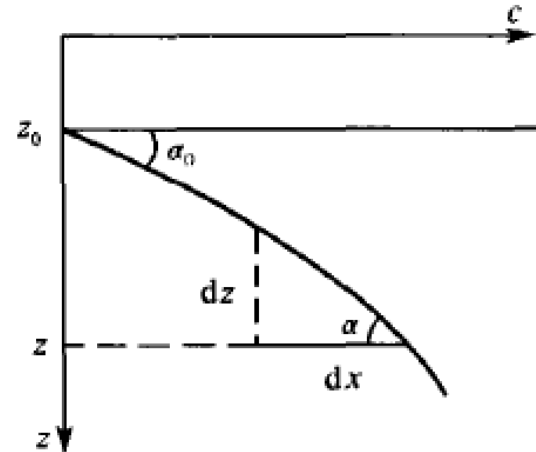


图 3.16 求声线轨迹方程的示意图

4.2 分层介质中的射线声学

3、层中的声线轨迹方程

• 声线轨迹方程的一般形式

- 根据声线微元可得:

$$dx = \frac{dz}{\tan \alpha} = \frac{\cos \alpha}{\sqrt{1 - \cos^2 \alpha}} dz = \frac{\cos \alpha_0 / n(z)}{\sqrt{1 - \cos^2 \alpha_0 / n(z)^2}} dz$$

- 由Snell定律可得声线轨迹方程的微分形式:

$$dx = \frac{\cos \alpha_0 / n(z)}{\sqrt{1 - \cos^2 \alpha_0 / n(z)^2}} dz$$

- 声速梯度为常数: $c = c_0(1 + az)$

$$\frac{1}{n(z)} = \frac{c(z)}{c_0} = 1 + az$$

$$x = \int_{z_0}^z \cos \alpha_0 \frac{(1 + az)}{\sqrt{1 - (1 + az)^2 \cos^2 \alpha_0}} dz$$

$$x = \frac{\tan \alpha_0}{a} - \frac{\sqrt{1 - (1 + az)^2 \cos^2 \alpha_0}}{a \cos \alpha_0}$$

$$\left(x - \frac{\tan \alpha_0}{a} \right)^2 + \left(z + \frac{1}{a} \right)^2 = \left(\frac{1}{a \cos \alpha_0} \right)^2$$

圆心坐标

曲率半径

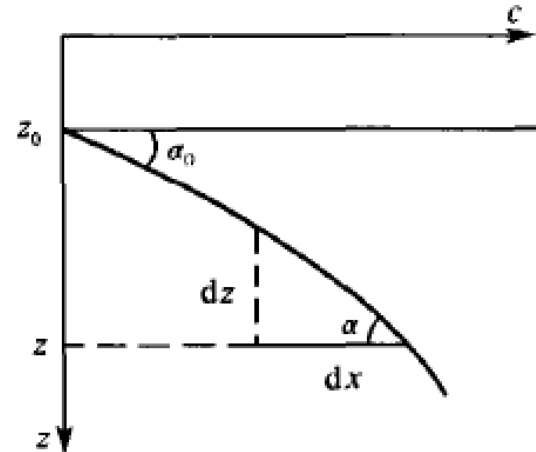


图 3.16 求声线轨迹方程的示意图

4.2 分层介质中的射线声学

4、声线传播的水平距离-完全形式

- 声速分布: $c = c(z)$
- 声源位置: $(0, z_1)$, 出射角 α_1
- 接收器位置: (x, z)

$$\tan \alpha = \frac{dz}{dx} = \frac{\sqrt{n^2 - \cos^2 \alpha_1}}{\cos \alpha_1}$$

- 声线经过水平距离:

$$\begin{aligned} x &= \int dx = \left| \int_{z_1}^z \frac{dz}{\tan \alpha(z)} \right| \\ &= \cos \alpha_1 \int_{z_1}^z \frac{dz}{\sqrt{n^2(z) - \cos^2 \alpha_1}} \end{aligned}$$

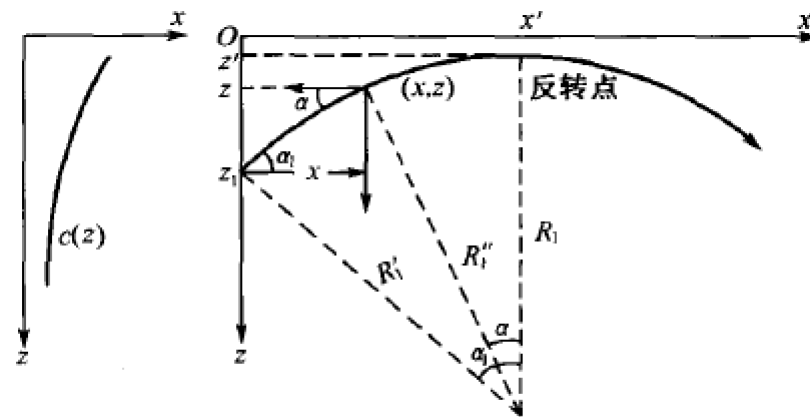


图 3.17 声线经过的水平距离

- 经过反转点后:

$$\begin{aligned} x &= \cos \alpha_1 \left| \int_{z_1}^{z'} \frac{dz}{\sqrt{n^2(z) - \cos^2 \alpha_1}} \right| + \cos \alpha' \left| \int_{z'}^z \frac{dz}{\sqrt{n^2(z) - \cos^2 \alpha'}} \right| \\ &= \cos \alpha_1 \left| \int_{z_1}^{z'} \frac{dz}{\sqrt{n^2(z) - \cos^2 \alpha_1}} \right| + \left| \int_{z'}^z \frac{dz}{\sqrt{n^2(z) - 1}} \right| \end{aligned}$$

反转点处的掠射角 $\alpha' = 0$

4.2 分层介质中的射线声学

4、声线传播的水平距离-恒定声速，基于掠射角

- 声速分布： $c = c(z) = c_0(1 + az) = c_0 + gz$

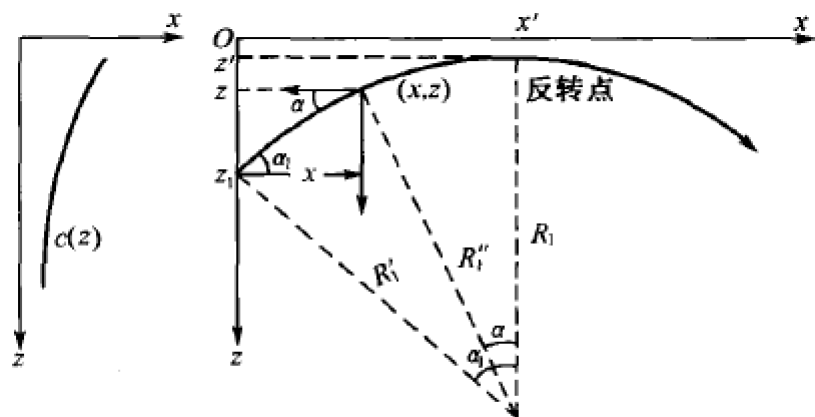
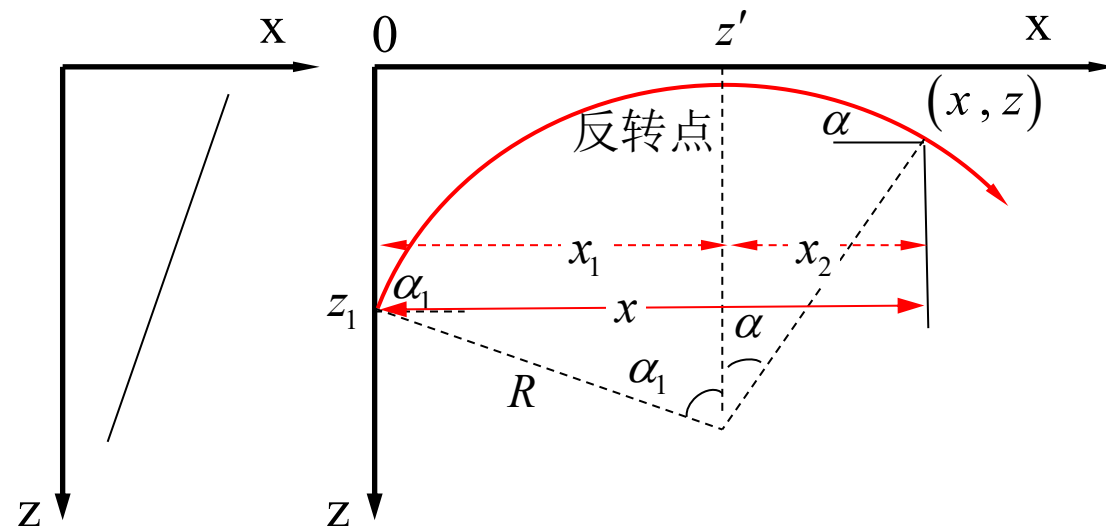


图 3.17 声线经过的水平距离

$$x = R |\sin \alpha_1 - \sin \alpha(z)|$$

$$= \frac{c(z_1)}{\cos \alpha_1 \cdot g} |(\sin \alpha_1 - \sin \alpha(z))|$$



$$x = R |\sin \alpha_1 + \sin \alpha(z)|$$

$$= \frac{c(z_1)}{\cos \alpha_1 \cdot g} |(\sin \alpha_1 + \sin \alpha(z))|$$

4.2 分层介质中的射线声学

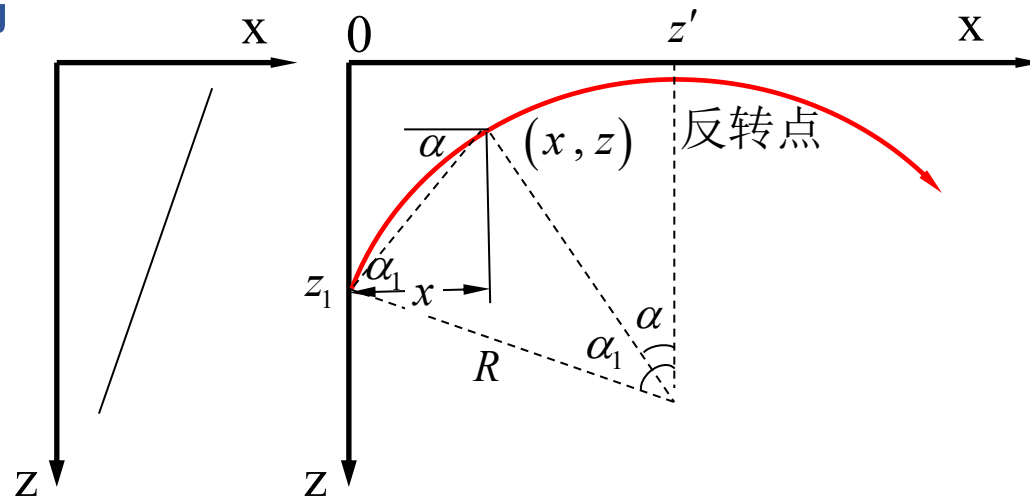
4、声线传播的水平距离-基于垂直距离

- 声速分布: $c = c(z) = c_0(1 + az)$
- 若已知声线经过的垂直距离为:

$$z_1 - z = R_1(\cos \alpha - \cos \alpha_1)$$

- 则水平距离为:

$$x = \frac{|z_1 - z|}{\tan \left[\frac{1}{2} (\alpha_1 + \alpha(z)) \right]}$$



$$x = \frac{|z_1 - z'|}{\tan \frac{\alpha_1}{2}} + \frac{|z - z'|}{\tan \frac{\alpha}{2}}$$

4.2 分层介质中的射线声学

5、声线传播时间

- 声线从 z_1 深度传播到 z 深度所需时间:

$$t = \int \frac{ds}{c} = \left| \int_{z_1}^z \frac{dz}{c(z) \sin \alpha(z)} \right|$$

- 根据Snell定律:

$$c \sin \alpha = c \sqrt{1 - \cos^2 \alpha} = \frac{c_1}{n^2} \sqrt{n^2 - \cos^2 \alpha_1}$$

$$n = c(z_1) / c(z) = c_1 / c$$

- 传播时间为:

$$t = \frac{1}{c(z_1)} \left| \int_{z_1}^z \frac{n^2(z) dz}{\sqrt{n^2(z) - \cos^2 \alpha_1}} \right|$$

- 声速梯度恒定 $c(z) = c_0 + gz$

$$dz = -\frac{c(z_1) \sin \alpha}{g \cos \alpha_1} d\alpha \quad \Rightarrow \quad t = \left| \frac{1}{g} \int_{\alpha_1}^{\alpha} \frac{d\alpha}{\cos \alpha} \right|$$
$$t = \left| \int_{z_1}^z \frac{dz}{c(z) \sin \alpha} \right|$$

$$t = \left| \frac{1}{2g} \left(\ln \frac{1 + \sin \alpha}{1 - \sin \alpha} - \ln \frac{1 + \sin \alpha_1}{1 - \sin \alpha_1} \right) \right|$$
$$= \left| \frac{1}{g} \ln \left[\frac{\tan \left(\frac{\alpha}{2} + \frac{\pi}{4} \right)}{\tan \left(\frac{\alpha_1}{2} + \frac{\pi}{4} \right)} \right] \right|$$

4.2 分层介质中的射线声学

6、恒定声速梯度层中的声强度

- 声线水平传播距离

$$I(x, z) = \frac{W \cos \alpha_0}{x \left| \frac{\partial x}{\partial \alpha_0} \right|_{\alpha_0} \sin \alpha_z}$$

$$x = \left| \frac{c_0}{\cos \alpha_0 \cdot g} (\sin \alpha_0 - \sin \alpha(z)) \right|$$

$$\left(\frac{\partial x}{\partial \alpha_0} \right)_{\alpha_0} = \left| \frac{c_0}{g \cos^2 \alpha_0} \left(1 - \sin \alpha_0 \sin \alpha - \cos \alpha_0 \cos \alpha \frac{\partial \alpha}{\partial \alpha_0} \right) \right|$$

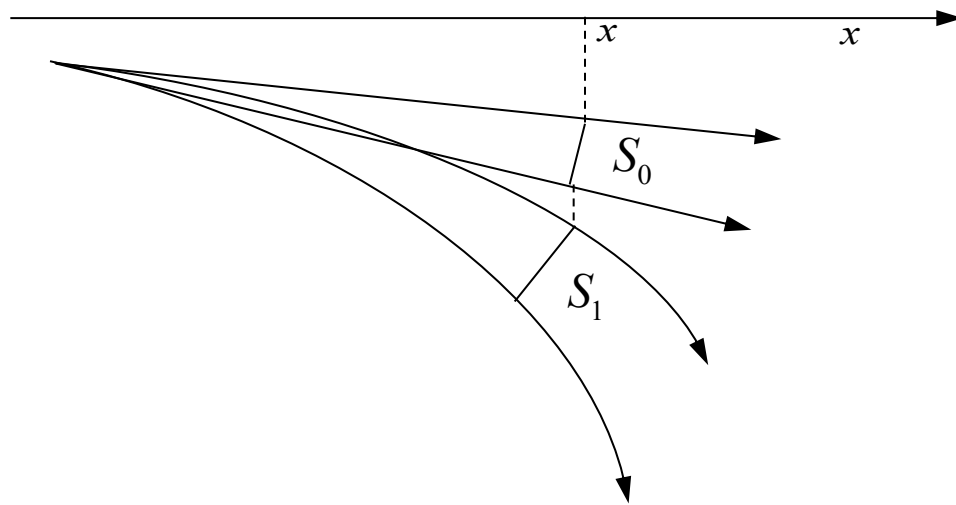
- 根据Snell定律, 有: $\frac{\cos \alpha}{c} = \frac{\cos \alpha_0}{c_0} = \text{const.} \rightarrow \frac{\partial \alpha}{\partial \alpha_0} = \frac{\cos \alpha \sin \alpha_0}{\sin \alpha \cos \alpha_0}$

$$\left(\frac{\partial x}{\partial \alpha_0} \right)_{\alpha_0} = \frac{x}{\cos \alpha_0 \sin \alpha} \rightarrow I(x, z) = \frac{W \cos^2 \alpha_0}{x^2}$$

4.2 分层介质中的射线声学

7、聚焦因子

在分层不均匀介质中，声线弯曲使传播声能的声线管束横截面的面积发生变化，在相同的水平距离上，均匀与不均匀介质截面上声强不等。聚焦因子就是用来描述声强度的这种差异的。



4.2 分层介质中的射线声学

7、聚焦因子

- 定义：不均匀介质中声强与均匀介质中的声强（球面波扩展声强）之比

$$I(r, z) = \frac{W \cos \alpha_0}{r \left| \frac{\partial r}{\partial \alpha_0} \right|_{\alpha_0} \sin \alpha_z} \quad I_0 = W / R^2$$

$$F(x, z) = \frac{I(x, z)}{I_0} = \frac{R^2 \cos \alpha_0}{x \left| \frac{\partial x}{\partial \alpha_0} \right|_{\alpha_0} \sin \alpha}$$

- 若斜距R近似等于水平距离x，则：

$$F(x, z) = \frac{x \cos \alpha_0}{\left| \frac{\partial x}{\partial \alpha_0} \right|_{\alpha_0} \sin \alpha}$$

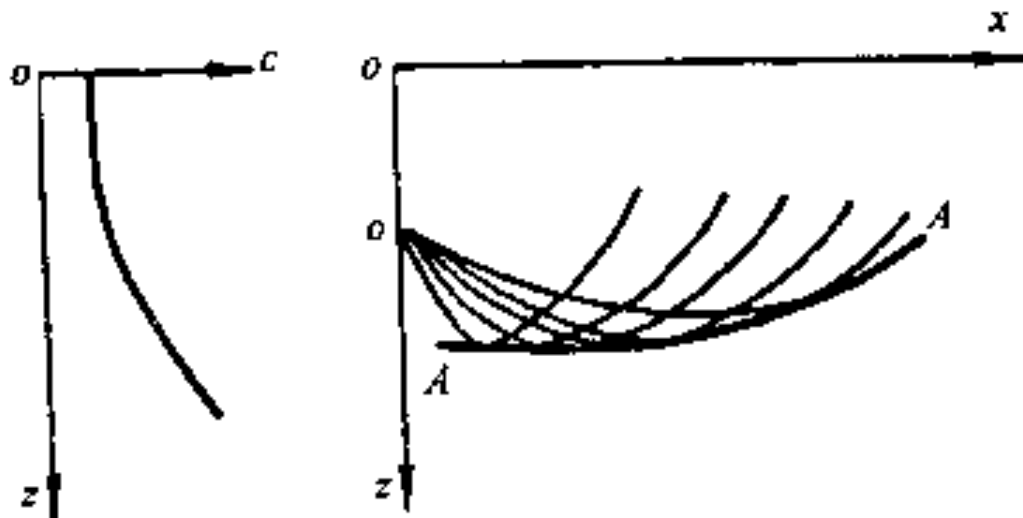
聚焦因子的物理意义：

- F描述了声能相对会集程度。
- $F < 1$ 说明射线管束发散大于球面波发散。
- $F > 1$ 说明射线管束发散小于球面波发散。

4.2 分层介质中的射线声学

8、焦散线

- 定义：当 $(\partial x / \partial \alpha)_{\alpha_0} \rightarrow 0$ 时， $F(x, z) \rightarrow \infty$ ，声强急剧增强，称为焦散点，射线声学不再适用。
- 射线族上满足 $(\partial x(\alpha, z) / \partial \alpha)_{\alpha_0} = 0$ 点的包络称为焦散线。



4.2 分层介质中的射线声学

9、焦散线邻域的聚焦因子

$$F(x, z) = 2^{5/3} \frac{(k_0 \sin \alpha_0)^{1/3} \cos \alpha_0}{\sin \alpha} x \left| \frac{\partial^2 x}{\partial \alpha_0^2} \right|_{\alpha_0}^{-2/3} \nu^2(t) \text{ 艾里函数}$$

艾里函数宗量t可表示为：

$$t = \pm 2^{1/3} \left| \frac{\partial^2 x}{\partial \alpha_0^2} \right|_{\alpha_0}^{1/3} (k_0 \sin \alpha_0)^{2/3} (x - x_0)$$

4.2 分层介质中的射线声学

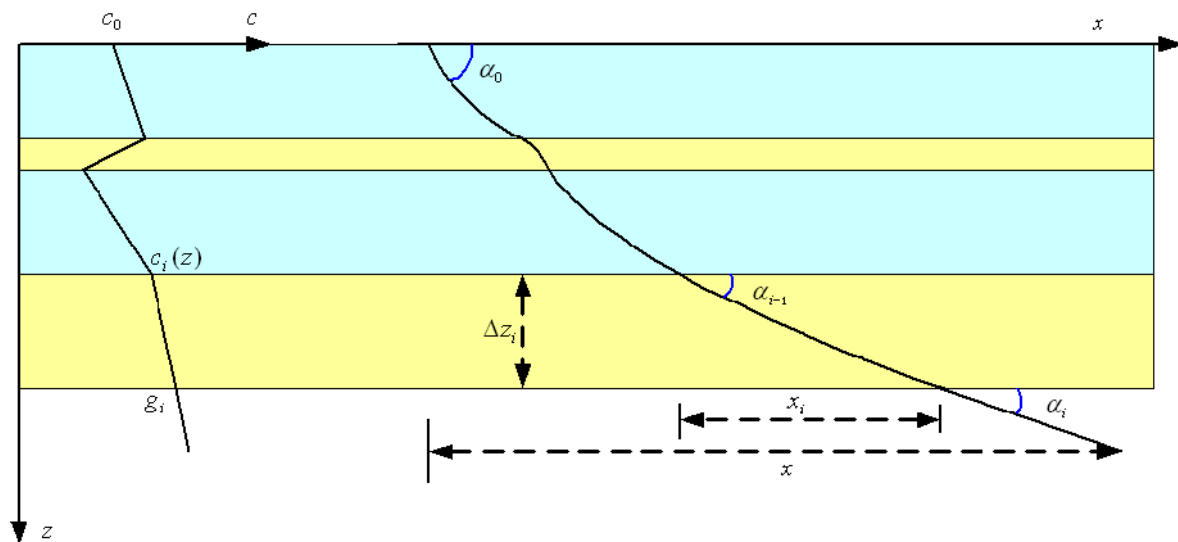
表 3.1 声线计算公式摘要

恒定声速梯度分层介质	一般介质
Snell 定律	$\frac{\cos \alpha_i}{c_i} = \frac{\cos \alpha_0}{c_0}$
层厚	$h_i = z_i - z_{i-1}$
声速梯度	$g_i = \frac{c_i - c_{i-1}}{z_i - z_{i-1}}$
相对声速梯度	$a_i = \frac{c_i - c_{i-1}}{c_{i-1}(z_i - z_{i-1})}$
层中声速	$c(z) = c_{i-1} [1 + a_i(z - z_{i-1})]$
层中声线轨迹方程	$\left(x - \frac{\tan \alpha_{i-1}}{a_i}\right) + \left(z + \frac{1}{a_i}\right)^2 = \left(\frac{1}{a_i \cos \alpha_{i-1}}\right)^2$
层中曲率半径	$R_i = \left \frac{1}{a \cos \alpha_{i-1}} \right $
层中声线水平距离	$x_i = \frac{z_i - z_{i-1}}{\tan \frac{1}{2}(\alpha_i + \alpha_{i-1})}$
层中声线传播时间	$t_i = \frac{1}{2^i c_{i-1}} \left[\ln \frac{1 + \sin \alpha_{i-1}}{1 - \sin \alpha_{i-1}} - \ln \frac{1 + \sin \alpha_i}{1 - \sin \alpha_i} \right]$
声强	$I(x, z) = \frac{WD(\alpha_0) \cos^2 \alpha_0}{x \sin \alpha \sin \alpha_0 \sum_{i=1}^N \frac{x_i}{\sin \alpha_i \sin \alpha_{i-1}}}$
聚焦因子	$F(x, z) = \frac{x \cos^2 \alpha_0}{\sin \alpha \sin \alpha_0 \sum_{i=1}^N \frac{x_i}{\sin \alpha_i \sin \alpha_{i-1}}}$

4.3 分层介质中的声线图绘制

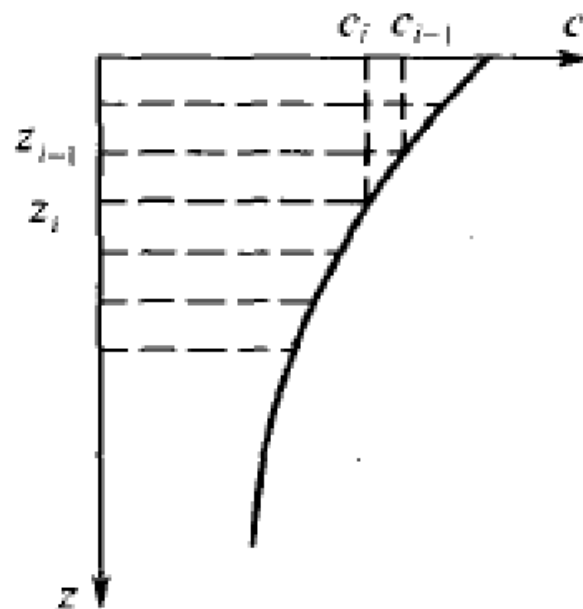
1、介质分层

线性声速分层近似下的声线图实例



2、介质层的声学参数

- 层厚度: $h_i = z_i - z_{i-1}$
- 层中相对声速梯度: $a_i = \frac{c_i - c_{i-1}}{c_{i-1} h_i}$
- 层中声速: $c(z) = c_{i-1} [1 + a_i (z - z_{i-1})]$



$$z_{i-1} \leq z \leq z_i$$
$$i = 1, 2, \dots, N$$

4.3 分层介质中的声线图绘制

3、声线参数计算

- 设定：初始掠射角 α_0 ，声源处声速 c_0

- 声线参数

- 深度 z_i 处的掠射角： $\cos \alpha_i = c_i \frac{\cos \alpha_0}{c_0}$

- 声线在第 i 层的水平距离：

$$x_i = \frac{z_i - z_{i-1}}{\tan \left[\frac{1}{2} (\alpha_i + \alpha_{i-1}) \right]} = \left| \frac{c_i}{g_i \cos \alpha_i} (\sin \alpha_i - \sin \alpha_{i-1}) \right|$$

- 声线在第 i 层的传播时间：

$$\begin{aligned} t_i &= \frac{1}{2a_i c_{i-1}} \left(\ln \frac{1 + \sin \alpha_{i-1}}{1 - \sin \alpha_{i-1}} - \ln \frac{1 + \sin \alpha_i}{1 - \sin \alpha_i} \right) \\ &= \left| \frac{1}{g_i} \ln \left[\frac{\tan(\alpha_i / 2 + \pi / 4)}{\tan(\alpha_{i-1} / 2 + \pi / 4)} \right] \right| \end{aligned}$$

- 声线总水平距离

$$x = \frac{c_0}{\cos \alpha_0} \sum_{i=1}^N \left| \frac{\sin \alpha_i - \sin \alpha_{i-1}}{g_i} \right|$$

- 声线总传播时间

$$t = \sum_{i=1}^N \left| \frac{1}{a_i} \ln \left[\frac{\tan \left(\frac{\alpha_i}{2} + \frac{\pi}{4} \right)}{\tan \left(\frac{\alpha_{i-1}}{2} + \frac{\pi}{4} \right)} \right] \right|$$

4.3 分层介质中的声线图绘制

4、分层介质中的声强度

$$x_i = \left| \frac{c_i}{g_i \cos \alpha_i} (\sin \alpha_i - \sin \alpha_{i+1}) \right|$$

$$\left| \frac{\partial x}{\partial \alpha_0} \right|_{\alpha_0} = \left| \sum_{i=1}^N \frac{\partial x_i}{\partial \alpha_0} \right|_{\alpha_0} = \sum_{i=1}^N \frac{\sin \alpha_0}{\cos \alpha_0} \frac{x_i}{\sin \alpha_{i-1} \sin \alpha_i}$$

$$W = \frac{W_0}{4\pi}$$

$$I(x, z) = \frac{W \cos \alpha_0}{x \left| \frac{\partial x}{\partial \alpha_0} \right|_{\alpha_0} \sin \alpha_z}$$

$$I(x, z) = \frac{W \cos \alpha_0}{x \sin \alpha \frac{\sin \alpha_0}{\cos \alpha_0} \sum_{i=1}^N \frac{x_i}{\sin \alpha_{i-1} \sin \alpha_i}}$$

- 非全向均匀发射的情况下，引入发射指向性函数 $D(\alpha_0, \varphi)$

$$I(x, z) = \frac{WD(\alpha_0, \varphi) \cos \alpha_0}{x \left| \frac{\partial x}{\partial \alpha_0} \right|_{\alpha_0} \sin \alpha_z}$$

$$= \frac{WD(\alpha_0) \cos \alpha_0}{x \left| \frac{\partial x}{\partial \alpha_0} \right|_{\alpha_0} \sin \alpha_z}$$

$$I(x, z) = \frac{WD(\alpha_0) \cos \alpha_0}{x \sin \alpha \frac{\sin \alpha_0}{\cos \alpha_0} \sum_{i=1}^N \frac{x_i}{\sin \alpha_{i-1} \sin \alpha_i}}$$

4.3 分层介质中的声线图绘制

5、分层介质中的聚焦因子

单层介质中，若斜距R近似等于水平距离x，则：

$$F(x, z) = \frac{x \cos \alpha_0}{\left| \frac{\partial x}{\partial \alpha_0} \right|_{\alpha_0} \sin \alpha}$$

$$\left| \frac{\partial x}{\partial \alpha_0} \right|_{\alpha_0} = \sum_{i=1}^N \frac{\sin \alpha_0}{\cos \alpha_0} \frac{x_i}{\sin \alpha_{i-1} \sin \alpha_i}$$



远距离传播时，声线的掠射角 α_i 为小量

$$F(x, z) = \frac{x \cos^2 \alpha_0}{\sin \alpha \sin \alpha_0 \sum_{i=1}^N \frac{x_i}{\sin \alpha_i \sin \alpha_{i-1}}} = \frac{x}{\alpha \alpha_0 \sum_{i=1}^N \frac{x_i}{\alpha_i \alpha_{i-1}}}$$

4.3 分层介质中的声线图绘制

6、分层介质中**焦散线邻域**的聚焦因子

- 焦散线邻域的聚焦因子:
$$F(x, z) = 2^{5/3} \frac{(k_0 \sin \alpha_0)^{1/3} \cos \alpha_0}{\sin \alpha} x \left| \frac{\partial^2 x}{\partial \alpha_0^2} \right|_{\alpha_0}^{-2/3} v^2(t)$$

- 分层介质中声线总水平距离:

$$x = \frac{c_0}{\cos \alpha_0} \sum_{i=1}^N \left| \frac{\sin \alpha_i - \sin \alpha_{i-1}}{a_i} \right|$$

$$\left| \frac{\partial^2 x}{\partial \alpha_0^2} \right|_{\alpha_0} = \tan^2 \alpha_0 \left[\sum_{i=1}^N \frac{x_i}{(\sin \alpha_i \sin \alpha_{i-1})^2} + \sum_{i=1}^N \frac{\cos^2 \alpha_{i-1} \sin^2 \alpha_i + \sin^2 \alpha_{i-1} \cos^2 \alpha_i}{(\sin \alpha_i \sin \alpha_{i-1})^3} x_i \right]$$

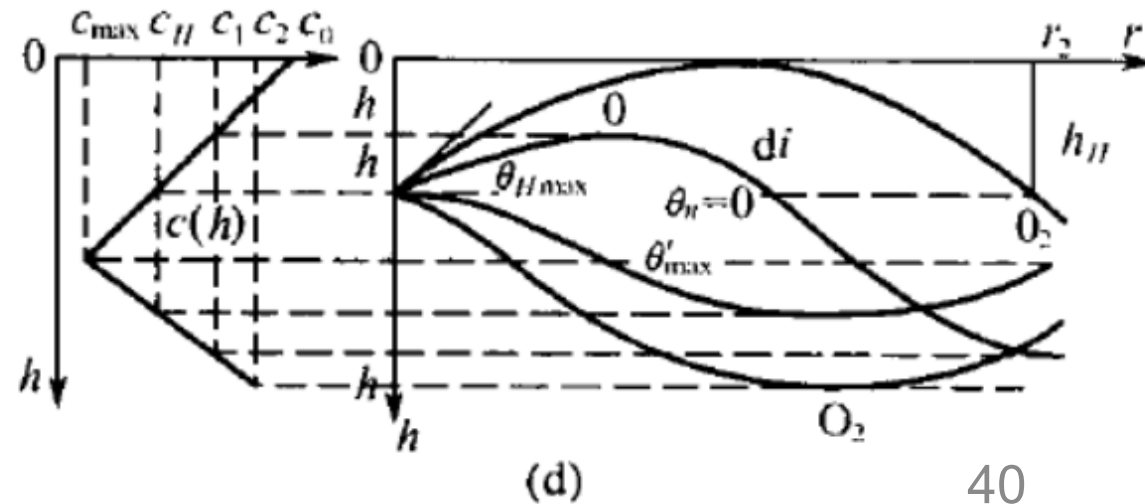
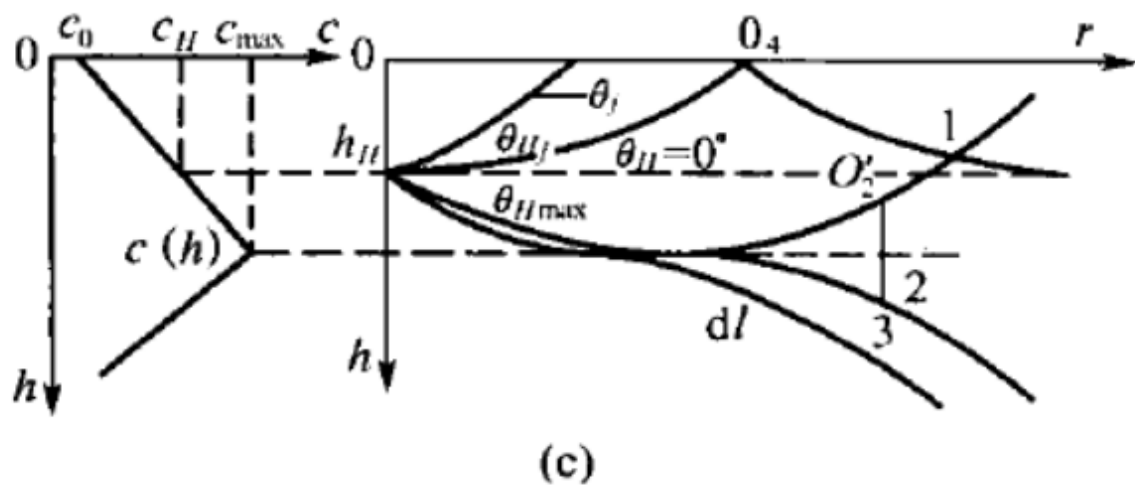
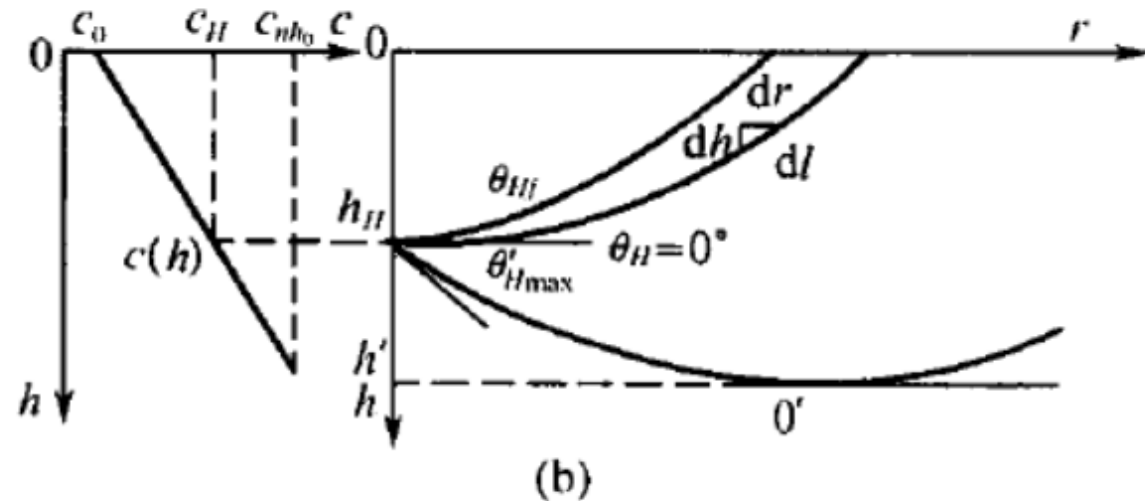
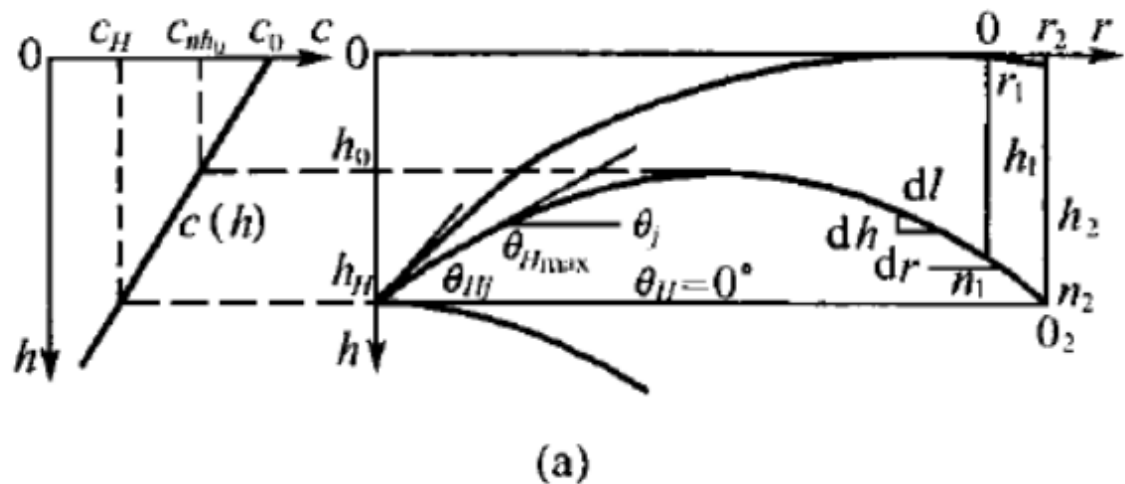
- 焦散线邻域的聚焦因子为:

$$F(x, z) = 2^{5/3} \frac{(k_0 \sin \alpha_0)^{1/3} \cos \alpha_0}{\sin \alpha \cdot \tan \alpha_0} x [L]^{-2/3} v^2(t)$$

$$(x - x_0)^{1/2} \propto \left(\frac{\partial^2 x}{\partial \xi_0^2} \right)^{3/2} \left(\frac{\partial^3 x}{\partial \xi_0^3} \right)^{-1} \quad \xi_0 = k_0 \cos \alpha_0$$

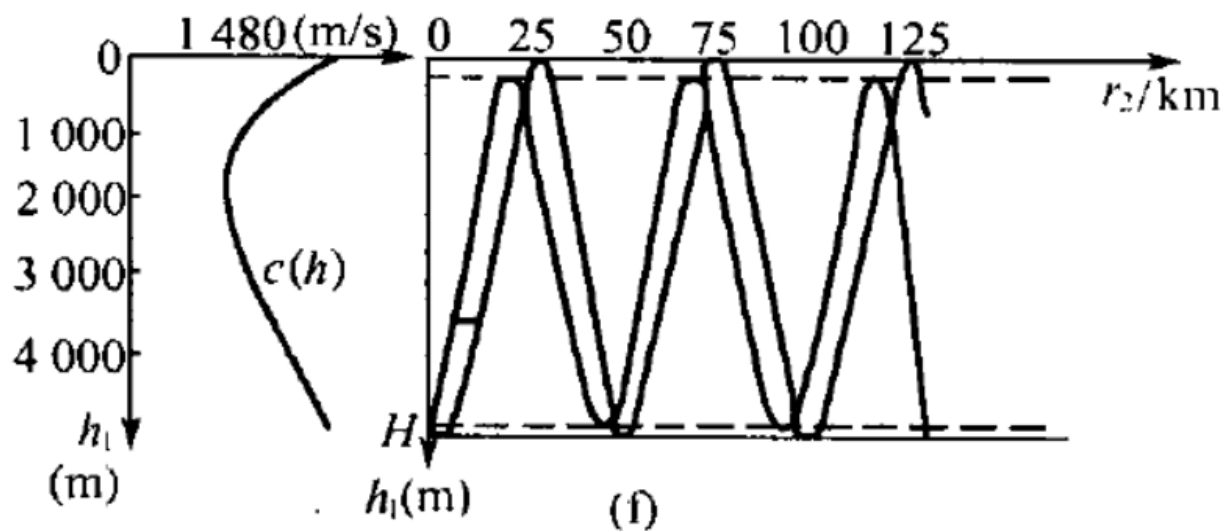
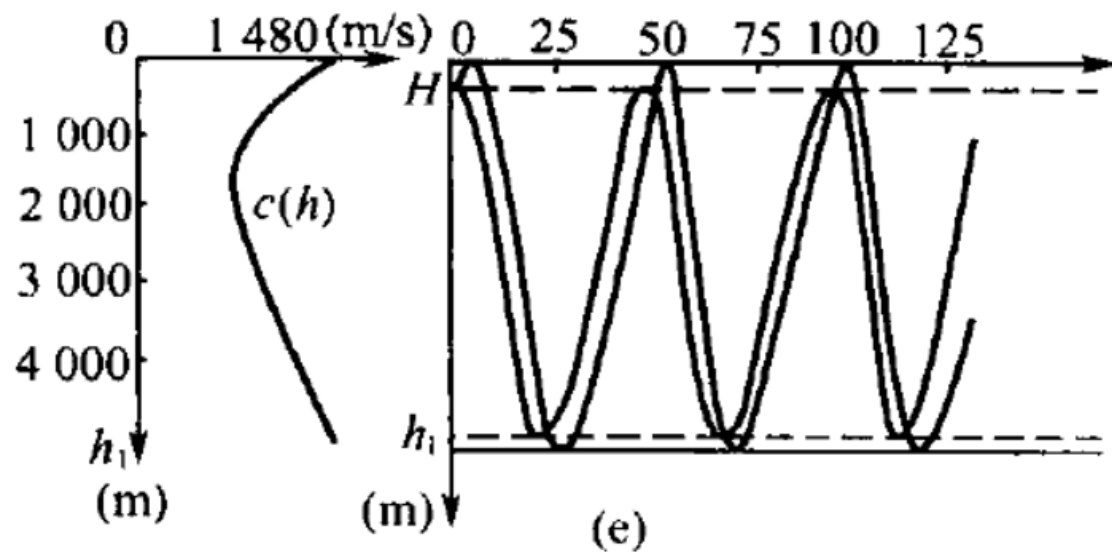
4.3 分层介质中的声线图绘制

7、声线计算结果举例：



4.3 分层介质中的声线图绘制

7、声线计算结果举例：



4.3 分层介质中的声线图绘制

7、声线计算结果举例：

- **本征声线**

- 若声源和接收器位置已经确定，要分析接收点的声场，需要确定能到达该点的声线，这种到达固定点上的声线，成为本征声线。
- 寻找本征声线，需要确定声线类型和反射、反转次数，建立数学模型得到结果
- 给定点的声场强度，是该点的所有本征声线的叠加。

4.3 分层介质中的声线图绘制

7、声线计算结果举例：

- 聚焦因子计算实例

$$F(x, z) = \frac{x}{\alpha \alpha_0 \sum_{i=1}^N \frac{x_i}{\alpha_i \alpha_{i-1}}}$$

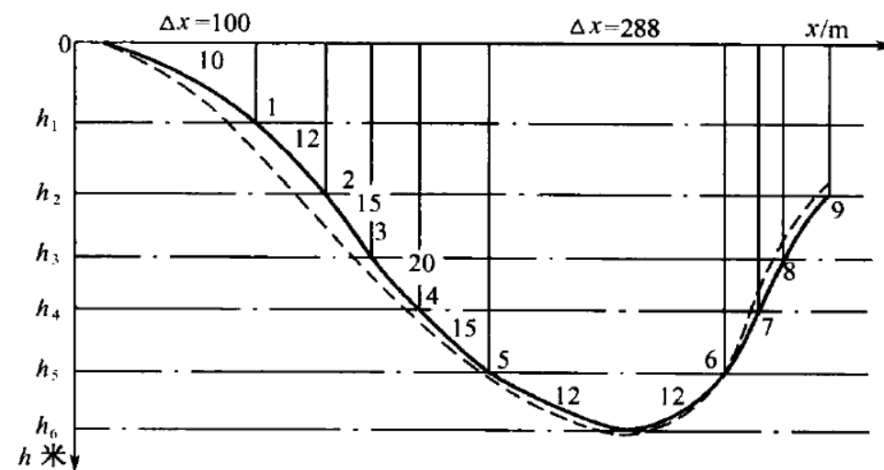


表 3.2 按声线参数计算的聚焦因子 F_i

点号	α_i (度)	Δx_i	F_i	x
0	10	/	/	0
1	12	100	1	100
2	15	60	0.915	160
3	20	50	0.788	210
4	15	50	1.16	260
5	12	90	1.45	350
6 焦散点	-12	288	∞	638

4.3 分层介质中的声线图绘制

7、声线计算结果举例：

- 声聚焦的物理解释

- 每一条初始掠射角为 α_0 的射线，水平距离为 $x = x(\alpha_0, z)$
- 在接收深度 z 给定时，不断改变掠射角，能得到一个声线簇 $\frac{\partial x(\alpha_0, z)}{\partial \alpha_0} = 0$
- 上式成立处，声能形成聚焦，因此将声线簇的包络线成为焦散线
- 消去 α_0 即可得到焦散线方程（如右图中的AA）

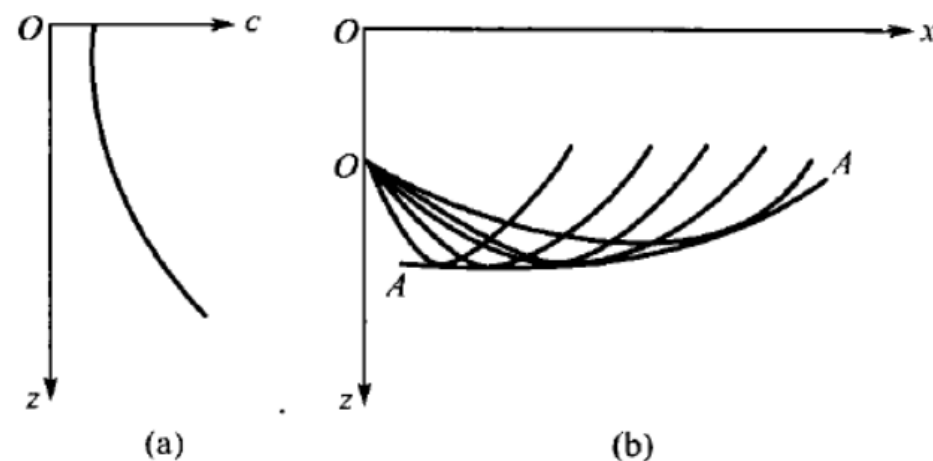


图 3.23 焦散线示意图

(a)声速剖面 $c(z)$; (b)射线族的包络线——焦散线

4.3 分层介质中的声线图绘制

8、波动声学与射线声学的比较

波动理论	射线理论
给出完整的解析解； 很难解释简正波物理意义； 不易处理实际边界条件； 易于加入源函数； 计算繁琐； 适用于低频。	不能处理影区和焦散区附近的声场； 容易画声线，图象物理意义清晰直观； 易于处理实际边界条件； 与声源无关； 计算简单； 适用于高频。

4.4 声场反演及其应用

声传播	噪声	混响
匹配场处理	场反演	场反演
源定位	风速	海底地貌成像
海洋环境特征	降雨率	
海洋声学层析	声照射	
密度场（潮、流）	物体照影	
温度（气候监测）		
地声反演推断	地声反演	
沉积层参数	海底声学	
海底散射特性		